Equations différentielles ordinaires
PARTIE B
Les Systèmes Linéaires

Problème de Cauchy : $\dot{x} = Ax$ avec $x(t_0) = x_0$

- $\exp(A+B) = \exp A \exp B$ seulement si $AB = BA$ — à vérifier !
  et si $A = \alpha Id$ alors $AB = BA$ forcément
  si A matrice diagonale, c'est faux !!
- $\exp \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} e^a & e^b \\ e^c & e^d \end{pmatrix}$
- Si $A, U \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et U inversible : $\exp(U^{-1}AU) = U^{-1} \exp(A) U = U^{-1} \left(\sum_{j=0}^{+\infty} \frac{A^j}{j!} \right) U$

$$U^{-1} = \frac{1}{\det(U)} {}^t\mathrm{com}(U)$$

- Théorème (Mise sous forme de Jordan)

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ $\exists$ un chgmt de variables linéaires ($y = U^{-1}x$) qui transforme A en matrice bloc :

$$U^{-1}AU = \begin{pmatrix} J_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & J_2 & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & J_m \end{pmatrix} \quad \text{avec} \quad J_i = \lambda_i I + N = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_i & 1 & & \vdots \\ & & \ddots & \ddots & 0 \\ & & & \lambda_i & 1 \\ 0 & \cdots & & 0 & \lambda_i \end{pmatrix}$$

λ_i : valeur propre de A.

Ainsi : $\exp(At) = U \begin{pmatrix} e^{J_1 t} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e^{J_2 t} & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & e^{J_m t} \end{pmatrix} U^{-1}$

$\exp J_i t = \exp(\lambda_i I t) \exp(Nt)$ avec $IN = NI$

$$\exp(Nt) = \begin{pmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2} & \cdots & \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} \\ 0 & 1 & t & & \frac{t^2}{2} \\ 0 & 0 & 1 & & t \\ \vdots & & & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Si A a p valeurs propres de $m_a(\lambda) = m_g(\lambda)$, A est diagonalisable $\Longrightarrow \Lambda = U^{-1}AU = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & & \vdots \\ & & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_p \end{pmatrix}$

  $m_a(\lambda)$: degré du polynôme caractéristique
  $m_g(\lambda)$: nb de vecteurs propres associés à λ

et $\exp(\Lambda t) = U \exp(\Lambda t) U^{-1} = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} & & \vdots \\ & & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & e^{\lambda_p t} \end{pmatrix}$

Ainsi $x(t) = [u_1 \; u_2] \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_{01} \\ y_{02} \end{pmatrix} = y_{01} e^{\lambda_1 t} u_1 + y_{02} e^{\lambda_2 t} u_2$

- Si $\lambda_1 < \lambda_2 < 0 \rightarrow$ noeud stable
- Si $0 < \lambda_1 < \lambda_2 \rightarrow$ noeud instable
- Si $\lambda_1 < 0 = \lambda_2$ converge vers l'espace E_2
- Si $\lambda_1 = 0 < \lambda_2 \rightarrow$ diverge
- Si $\lambda_1 < 0 < \lambda_2 \rightarrow$ diverge vers l'∞ et l'équilibre $x^* = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ est un point selle
- Si $\lambda_1 = \sigma + \omega i$ avec $\sigma < 0$ et $\omega \neq 0 \rightarrow x^* = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ foyer stable
- Si $\sigma > 0$ et $\omega \neq 0$, x^* = foyer instable
- Si $\sigma = 0$ et $\omega \neq 0$, x^* est centre

- Théorème : Une sol d'une SL autonome :
  - CV vers 0 quand $t \rightarrow +\infty$ si sa CI se trouve dans le SE généré par les vecteurs propres et vecteurs propres généralisés correspondant aux valeurs propres à partie réelle < 0.
  - reste bornée quand $t \rightarrow +\infty$ ssi les vecteurs propres correspondent aux valeurs propres à partie réelle nulle.

Définition : L'eq $x = 0$ d'un SL est GAS si toutes les sol CV vers 0 quand $t \rightarrow +\infty$
L'eq $x = 0$ d'un SL est GS si toutes les sol restent bornées quand $t \rightarrow +\infty$

Théorème (stabilité de l'origine pour un SL)

L'équilibre $x = 0$ d'un SLA :
- est AS si toutes ses valeurs propres ont une partie réelle < 0
- Stable si toutes ses valeurs propres ont une partie réelle ≤ 0 et si pour les λ_i à partie réelle nulle $m_a(\lambda_i) = m_g(\lambda_i)$

Systèmes inhomogènes : $\dot{x} = Ax + g(t)$ avec $x(t_0) = x_0$

- Méthode variation de la constante : On cherche une solution de la forme $x(t) = \exp(A(t-t_0))\, c(t)$ avec $c(t_0) = x_0$
  On remet dans l'EDO → $c(t) = x(t_0) + \int_{t_0}^{t} \exp(-A(\tau - t_0))\, g(\tau)\, d\tau$
  D'abord sans 2nd membre puis méthode
  Ce qui donne $\dot{c} = g(t)\,[\exp(A(t-t_0))]^{-1}$
  ↳ $= \exp(-A(t-t_0)) = \exp(A(t_0 - t))$

  Alors $x(t) = \exp(A(t-t_0))\, x_0 + \int_{t_0}^{t} \exp(A(t-s))\, g(s)\, ds$

Systèmes linéaires non autonomes : $\dot{x} = A(t)x$ dépendance explicite du temps à droite et $x(t_0) = x_0$

- Solution $x(t) = \Pi(t, t_0)\, x_0$ avec $\Pi(t, t_0) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ matrice de transition avec $\Pi(t_0, t_0) = I$
- D'abord méthode variation de la constante avec $x(t_0) = c_0$ quelconque !!! On ne regarde pas le système homogène de $x(t_0) = x_0$
- $\dot{\Pi} = A(t)\Pi$

Rappel :

- $A_n^0 = Id_n$ tout le temps
- si $\begin{cases} \dot{y} = Ay \\ y(0) = y_0 \end{cases}$ solution $y(t) = \exp(At)\, y_0$ ou $\exp(A(t-t_0))\, y_0$
- $\alpha\, Id$ commute avec toutes les matrices.
- $A = PJP^{-1} \Leftrightarrow AP = PJ$
- Trouver les vecteurs propres généralisés : Prendre vecteur trouver mais pas de bonne dimension → n^{er} vecteur v_n
  Puis procéder de même mais en faisant être égal à v_n → donne v_2
  etc.

- J = Diagonale + Nilpotente → commute car 3e ∘
  Donc $\exp(J) = \exp(D+N) = \exp(D) \times \exp(N)$
- Si $\begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

Valeurs propres :	λ	-2	0
m_a	1	2	3
m_g	1	1	2

m_a nb de valeurs propres
m_g nb de bloc de Jordan d'une valeur propre.

On a $AP = PJ$ et $P = (v_1 | v_2 | v_3 | v_4 | v_5 | v_6)$

$Av_1 = v_1 \rightarrow v_1$ VP associé à λ
$Av_2 = -2v_2 \rightarrow v_2$ VP associé à -2
$Av_3 = v_2 - 2v_3 \rightarrow v_3$ VPG associé à -2
$Av_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow v_4$ VP associé à 0
$Av_5 = v_4 \rightarrow v_5$ VPG associé à 0
$Av_6 = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow v_6$ VP à 0

- Solut° CV vers 0 : v_2, v_3
- Solut° bornées → v_4, v_6
- CV vers l'∞ : CI $\in \mathbb{R}^6 \setminus$ Vect$\{v_2, v_3, v_4, v_6\}$

Σ linéaires non autonome : $\dot{x} = A(t)x$ admet $x(t) = \Pi(t, t_0) \times t_0$ avec $\begin{cases} \dot{\Pi} = A(t)\Pi \\ \Pi(t_0, t_0) = Id \end{cases}$